

## **ENTREGA 1**

### **Requisitos funcionales del módulo M1**

#### **RQF-001 · Registro de usuarios**

**Requisito:** El sistema debe registrar los usuarios con su rol y sus credenciales de acceso.

**Usuario:** Administrador

#### **RQF-002 · Autenticación de usuarios**

**Requisito:** El sistema debe autenticar al usuario antes de permitir operaciones de carga o administración.

**Usuario:** Administrador

#### **RQF-003 · Restricción de operaciones**

**Requisito:** El sistema debe restringir las operaciones de administración a los usuarios autorizados.

**Usuario:** Administrador

#### **RQF-004 · Registro de cargas**

**Requisito:** El sistema debe registrar cada carga con su fecha, su usuario responsable y su periodo procesado.

**Usuario:** Ingeniero de datos

#### **RQF-005 · Registro del estado de la carga**

**Requisito:** El sistema debe registrar el estado de cada carga como exitosa, rechazada o parcial.

**Usuario:** Ingeniero de datos

#### **RQF-006 · Prevención de cargas duplicadas**

**Requisito:** El sistema debe impedir que un mismo periodo se cargue dos veces.

**Usuario:** Ingeniero de datos

#### **RQF-007 · Auditoría de registros sin correspondencia**

**Requisito:** El sistema debe registrar en una tabla de auditoría los registros sin correspondencia entre módulos.

**Usuario:** Ingeniero de datos

#### **RQF-008 · Registro de eventos de carga**

**Requisito:** El sistema debe generar un registro de eventos al finalizar cada carga con los datos procesados y rechazados.

**Usuario:** Ingeniero de datos

#### **RQF-009 · Versionado de revisiones retroactivas**

**Requisito:** El sistema debe versionar las revisiones retroactivas del DANE sin sobrescribir la carga anterior.

**Usuario:** Ingeniero de datos

#### **RQF-010 · Auditoría de modificaciones**

**Requisito:** El sistema debe impedir la modificación directa de los datos analíticos sin dejar registro de auditoría.

**Usuario:** Administrador

### **Historias de Usuario**

#### **HU-04 · Trazabilidad de las cargas**

**Módulo:** M1 · Administración y trazabilidad

**Requisitos asociados:** RQF-004, RQF-005, RQF-008, RQF-009

#### **Historia de usuario**

Como ingeniero de datos,  
**quiero** que el sistema registre la fecha, el usuario y el periodo de cada carga realizada,  
**para** poder reproducir cualquier cifra publicada y saber con qué versión de los datos fue calculada.

#### **Criterios de aceptación**

- Cada carga queda registrada con fecha, usuario responsable y periodo procesado.
- El estado de la carga se registra como exitosa, rechazada o parcial.
- Al finalizar la carga se genera un registro de eventos con los datos procesados y rechazados.
- Una revisión retroactiva del DANE genera una versión nueva sin borrar la anterior.

#### **HU-05 · Control de acceso**

**Módulo:** M1 · Administración y trazabilidad

**Requisitos asociados:** RQF-001, RQF-002, RQF-003, RQF-010

### **Historia de usuario**

**Como** administrador del sistema,  
**quiero** que el sistema restrinja las operaciones de carga y administración a los usuarios autorizados,  
**para** evitar modificaciones no controladas sobre los datos analíticos.

### **Criterios de aceptación**

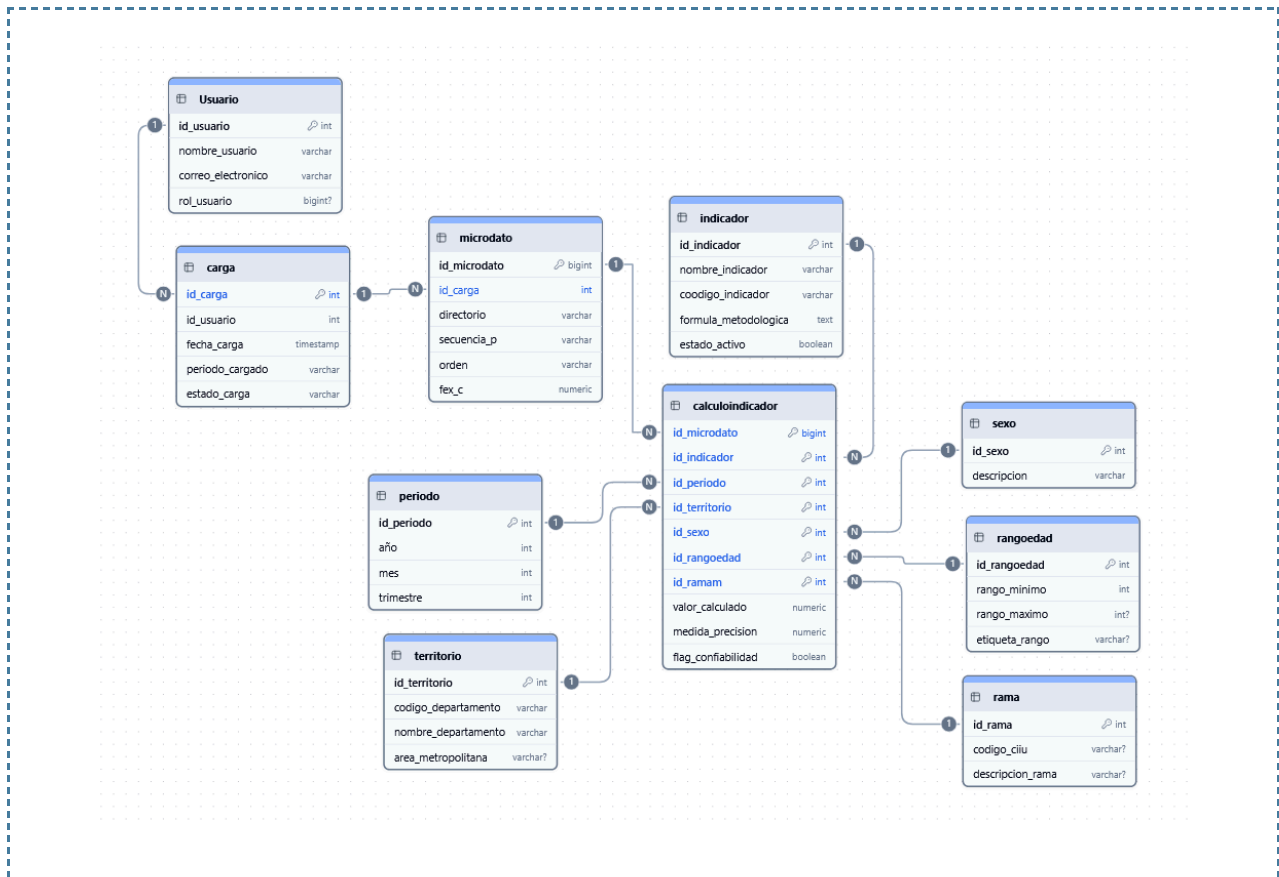
- El usuario debe autenticarse antes de ejecutar una carga o una operación de administración.
- Cada usuario tiene un rol asociado que determina qué operaciones puede ejecutar.
- Un usuario no autorizado no puede administrar indicadores ni fuentes.
- Ninguna modificación de datos analíticos ocurre sin quedar registrada.

### **Relación entre requisitos e historias de usuario**

| <b>Historia de usuario</b>         | <b>Requisitos funcionales asociados</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| HU-04 · Trazabilidad de las cargas | RQF-004, RQF-005, RQF-008, RQF-009      |
| HU-05 · Control de acceso          | RQF-001, RQF-002, RQF-003, RQF-010      |

Los requisitos RQF-006 y RQF-007 también pertenecen al módulo M1 y complementan las funcionalidades de control y trazabilidad del proceso de carga.

## Modelo conceptual entidad-relación (ER)



### Diccionarios de datos de las tablas

Tabla: usuario

Fecha: 02/09/2026

Descripción: Tabla que contiene la información de los usuarios autorizados en el sistema.

| Campo              | Tipo de dato | Tamaño | Restricción      | Descripción                                |
|--------------------|--------------|--------|------------------|--------------------------------------------|
| id_usuario         | int / uuid   | —      | Primary Key      | Llave primaria correspondiente al usuario  |
| nombre_usuario     | varchar      | 100    | Not null         | Nombre completo del usuario                |
| correo_electronico | varchar      | 150    | Not null, Unique | Correo institucional o de contacto         |
| rol_usuario        | varchar      | 50     | Not null         | Rol asignado (ej. Administrador, Analista) |

Tabla: carga

Fecha: 02/09/2026

Descripción: Tabla que contiene el registro de ejecuciones de ingesta de microdatos.

| Campo           | Tipo de dato | Tamaño | Restricción           | Descripción                                    |
|-----------------|--------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------|
| id_carga        | int / uuid   | —      | Primary Key           | Llave primaria correspondiente a la carga      |
| id_usuario      | int / uuid   | —      | Foreign Key, Not null | Identificador del usuario que realizó la carga |
| fecha_carga     | timestamp    | —      | Not null              | Fecha y hora de ejecución                      |
| periodo_cargado | varchar      | 7      | Not null              | Período de datos procesados (YYYY-MM)          |
| estado_carga    | varchar      | 20     | Not null              | Estado del proceso (Exitosa, Fallida, etc.)    |

Tabla: microdato

Fecha: 01/09/2026

Descripción: Tabla que almacena los registros individuales estandarizados de la GEIH-DANE.

| Campo        | Tipo de dato | Tamaño | Restricción           | Descripción                                           |
|--------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| id_microdato | bigint       | —      | Primary Key           | Llave primaria correspondiente al registro individual |
| id_carga     | int / uuid   | —      | Foreign Key, Not null | Identificador del lote de carga origen                |
| directorio   | varchar      | 20     | Not null              | Llave de vivienda/hogar según DANE                    |
| secuencia_p  | varchar      | 10     | Not null              | Secuencia del hogar dentro de la vivienda             |

|       |         |      |          |                                                   |
|-------|---------|------|----------|---------------------------------------------------|
| orden | varchar | 10   | Not null | Número de orden de la persona                     |
| fex_c | numeric | 12,4 | Not null | Factor de expansión poblacional provisto por DANE |

Tabla: indicador

Fecha: 01/09/2026

Descripción: Catálogo maestro de indicadores de mercado laboral.

| Campo                | Tipo de dato | Tamaño | Restricción      | Descripción                                            |
|----------------------|--------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------|
| id_indicador         | int          | —      | Primary Key      | Llave primaria correspondiente al indicador            |
| nombre_indicador     | varchar      | 100    | Not null         | Nombre descriptivo del indicador                       |
| codigo_indicador     | varchar      | 20     | Not null, Unique | Código estandarizado del indicador                     |
| formula_metodologica | text         | —      | null             | Expresión matemática o algoritmo de cálculo            |
| estado_activo        | boolean      | —      | Not null         | Estado del indicador (True = Activo, False = Inactivo) |

Tabla: periodo

Fecha: 01/09/2026

Descripción: Tabla de dimensión para la segmentación temporal.

| Campo      | Tipo de dato | Tamaño | Restricción | Descripción                               |
|------------|--------------|--------|-------------|-------------------------------------------|
| id_periodo | int          | —      | Primary Key | Llave primaria correspondiente al período |
| anio       | int          | —      | Not null    | Año de referencia                         |

|           |     |   |          |                         |
|-----------|-----|---|----------|-------------------------|
| mes       | int | — | Not null | Mes del año (1-12)      |
| trimestre | int | — | Not null | Trimestre del año (1-4) |

Tabla: territorio

Fecha: 01/09/2026

Descripción: Tabla de dimensión para la ubicación geográfica.

| Campo               | Tipo de dato | Tamaño | Restricción | Descripción                                  |
|---------------------|--------------|--------|-------------|----------------------------------------------|
| id_territorio       | int          | —      | Primary Key | Llave primaria correspondiente al territorio |
| codigo_departamento | varchar      | 5      | Not null    | Código DIVIPOLA del departamento             |
| nombre_departamento | varchar      | 100    | Not null    | Nombre del departamento                      |
| area_metropolitana  | varchar      | 100    | null        | Área metropolitana correspondiente           |

Tabla: sexo

Fecha: 01/09/2026

Descripción: Tabla de dimensión para la clasificación por sexo.

| Campo       | Tipo de dato | Tamaño | Restricción | Descripción                            |
|-------------|--------------|--------|-------------|----------------------------------------|
| id_sexo     | int          | —      | Primary Key | Llave primaria correspondiente al sexo |
| descripcion | varchar      | 20     | Not null    | Categoría (Hombre, Mujer, etc.)        |

Tabla: rango edad

Fecha: 01/09/2026

Descripción: Tabla de dimensión para la agrupación etaria.

| Campo          | Tipo de dato | Tamaño | Restricción | Descripción                                     |
|----------------|--------------|--------|-------------|-------------------------------------------------|
| id_rangoedad   | int          | —      | Primary Key | Llave primaria correspondiente al rango de edad |
| rango_minimo   | int          | —      | Not null    | Edad mínima en años                             |
| rango_maximo   | int          | —      | Not null    | Edad máxima en años                             |
| etiqueta_rango | varchar      | 50     | Not null    | Etiqueta descriptiva del rango                  |

Tabla: rama

Fecha: 01/09/2026

Descripción: Tabla de dimensión para sectores de actividad económica.

| Campo            | Tipo de dato | Tamaño | Restricción | Descripción                              |
|------------------|--------------|--------|-------------|------------------------------------------|
| id_rama          | int          | —      | Primary Key | Llave primaria correspondiente a la rama |
| codigo_ciiu      | varchar      | 10     | Not null    | Código de clasificación CIIU             |
| descripcion_rama | varchar      | 150    | Not null    | Descripción del sector productivo        |

Tabla: calculo indicador

Fecha: 01/09/2026

Descripción: Entidad débil de hechos que almacena los resultados calculados y medidas de precisión.

| Campo | Tipo de dato | Tamaño | Restricción | Descripción |
|-------|--------------|--------|-------------|-------------|
|-------|--------------|--------|-------------|-------------|



|                        |         |      |                             |                                                       |
|------------------------|---------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| id_microdato           | bigint  | —    | Primary Key,<br>Foreign Key | Identificador del microdato<br>origen                 |
| id_indicador           | int     | —    | Primary Key,<br>Foreign Key | Identificador del indicador<br>calculado              |
| id_periodo             | int     | —    | Primary Key,<br>Foreign Key | Identificador del período<br>temporal                 |
| id_territorio          | int     | —    | Primary Key,<br>Foreign Key | Identificador de la ubicación<br>geográfica           |
| id_sexo                | int     | —    | Primary Key,<br>Foreign Key | Identificador de la categoría de<br>sexo              |
| id_rangoedad           | int     | —    | Primary Key,<br>Foreign Key | Identificador del rango de edad                       |
| id_rama                | int     | —    | Primary Key,<br>Foreign Key | Identificador del sector<br>económico                 |
| valor_calculado        | numeric | 15,4 | Not null                    | Valor de la métrica calculada                         |
| medida_precisio<br>n   | numeric | 8,4  | null                        | Valor del Coeficiente de<br>Variación (CV %)          |
| flag_confiabilida<br>d | boolean | —    | Not null                    | Indicador de confiabilidad<br>estadística del cálculo |